Deney 2 – Optoelektronik Enerji Dönüşümü

Açıklama: amaç, ilke, yapılış ve ileride neden gerekli

1. Deney tek cümlede

Güneş pili 4. bölgede çalışan bir fotodiyottur: karanlık ve aydınlık karakteristiklerini ölçüp I_{SC}, U_{OC}, MPP, doluluk faktörü ve verimi, sıcaklık bağımlılığından yasak bant aralığını bulur, yıllık verimi ve elektrik maliyetini hesaplarız.

2. Deneyin amacı

- LED güneş simülatörünün spektrumunu ölçüp AM1.5G ile karşılaştırmak; integre ışınımı bulmak.
- Birkaç sıcaklıkta karanlık eğriler: I_S, n, R_S, R_P, yasak bant aralığı W_G.
- %25–100 şiddette aydınlık eğriler: I_{SC}, U_{OC}, MPP, FF, η ve η(şiddet).
- Bypass LED'li ve fanlı piller: şiddetin etkisini gözlemek.
- Yıllık verimi ve kWh başına maliyeti (Duisburg, Tarifa) tahmin etmek.

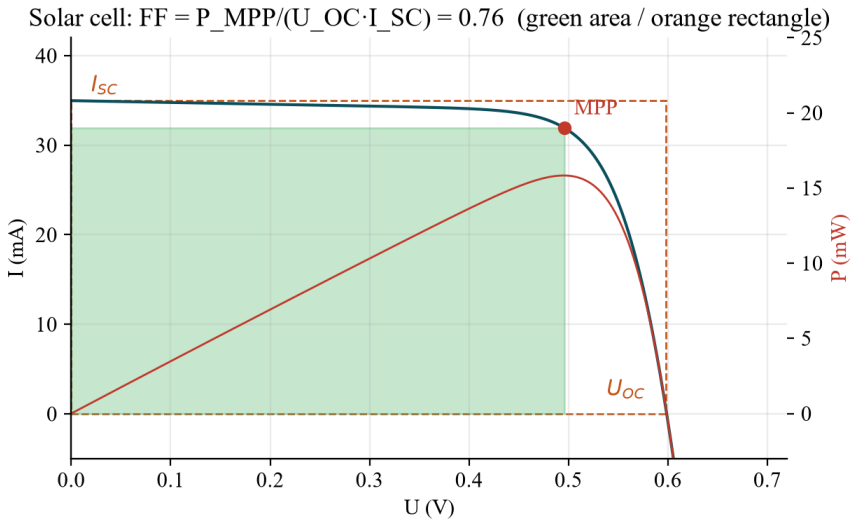
3. İlke – arkasındaki mantık

3.1 pn eklemden güneş piline

$E \geq W_G$ fotonları elektron-delik çifti üretir; uzay yükü bölgesinin alanı onları ayırır ve foto-akım $I_{SC} \propto$ ışınım şiddeti oluşur. Karanlık eğri diyot eğrisidir: $I_D = I_S(e^{U/(nU_T)} - 1)$; aydınlıkta $\mathbf{I = I_{SC} - I_D}$ (eşdeğer devre: akım kaynağı ‖ diyot ‖ R_P, seride R_S). $I_S \propto \exp(-W_G/(nkT))$ sıcaklıkla çok hızlı artar – bundan yasak bant aralığı ($\ln I_S$ – 1/T) ve U_{OC}'nin T ile düşmesi (≈ −2 mV/K) çıkar.

3.2 Karakteristik büyüklükler

- $\mathbf{I_{SC}}$ (U = 0) = $\eta_{ext}(e/h\nu)P_{opt}$ – şiddetle doğrusal.
- $\mathbf{U_{OC}}$ (I = 0) = $nU_T \ln(I_{SC}/I_S + 1)$ – şiddette logaritmik.
- **MPP:** P = U·I'nin maksimumu; $\mathbf{FF = P_{MPP}/(U_{OC}\, I_{SC})}$; $\mathbf{\eta = P_{MPP}/P_{opt} = FF \cdot U_{OC} \cdot I_{SC}/P_{opt}}$.
- $\mathbf{R_S}$ **↑:** U_{OC}'de eğri yatıklaşır, FF ↓. $\mathbf{R_P}$ **↓:** U = 0'da eğim, az ışıkta U_{OC} ↓.

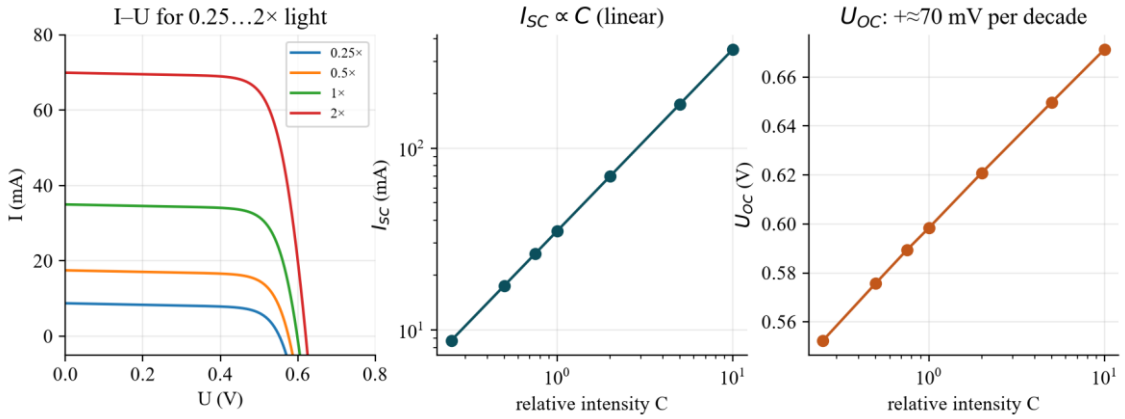


Şekil 1: I_{SC}, U_{OC}, MPP ve doluluk faktörlü aydınlık eğri (model).

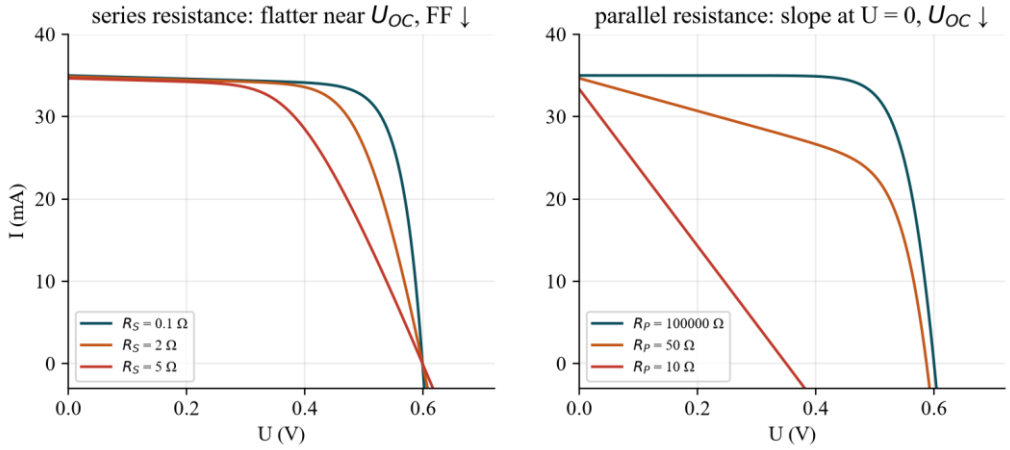
3.3 Şiddet, sıcaklık, kayıplar

C kat şiddette $I_{SC} \rightarrow C \cdot I_{SC}$ ve $U_{OC} \rightarrow U_{OC} + nU_T \ln C$ (dekad başına ≈ +70 mV); verim bu yüzden şiddetle yavaş artar ($\eta(C)/\eta(1) \approx 1 + nU_T \ln C/U_{OC}$) ve çok yüksek şiddette I^2R_S kayıpları ve ısınma yüzünden düşer. **Kayıplar:** yansıma, soğurulmama ($E < W_G$), termalizasyon ($E > W_G$), rekombinasyon, R_S/R_P.

Buradan optimum bant aralığı ≈ 1,1–1,5 eV çıkar (Si 1,12 eV). Simülatörün LED spektrumunda neredeyse hiç kızılötesi yoktur (AM1.5G'ye göre spektral uyumsuzluk).



Şekil 2: Şiddet bağımlılığı (model).



Şekil 3: R_S ve R_P etkisi.

3.4 Yıllık verim ve maliyet

$E_{yıl} = P_{yıl} \cdot \eta$ (1000 W/m²'de sabit) veya $\Sigma P_{yıl} \cdot a_i \cdot \eta(S_i)$ (ışınım sınıfları). Duisburg ≈ 1000 kWh/m²/yıl, Tarifa 1919 kWh/m²/yıl. Örnek η = %15: 1 kWp = 6,67 m² → Duisburg ≈ 1000 kWh/kWp/yıl → 4000 €/kWp ve 20 yılda ≈ 0,20 €/kWh; Tarifa ≈ 0,10 €/kWh.

4. Adım adım yapılış

Görev	Ne yapılır?	Değerlendirme
(a)	Spektrometre (getSpec-3648, 360–1100 nm): simülatör spektrumu µW/(cm²·nm)	$E = \int E_\lambda d\lambda$; AM1.5G ile karşılaştır
(b)	Pil alanını ölç	$P_{opt} = E \cdot A$
(c)	≥ 4 sıcaklıkta karanlık eğriler (Keithley B2901A)	I_S, n, R_S, R_P; ln $I_S(1/T) \rightarrow W_G$
(d)	%25/50/75/100'de aydınlık eğriler	I_{SC}, U_{OC}, MPP, FF, η; η(şiddet)
(e)	Pil ‖ LED (antiparalel), iki kol seride fanla; şiddet %25–100	Tablo: fan hızı, LED parlaklığı

Değerlendirme (§6 I–VII) ve Excel şablonu: *06_Auswertung/Auswertung_Versuch2.xlsx*. İsteğe bağlı LTspice demoları: Solarzelle_IU_Intensitaet.asc, Solarzelle_IU_Serienwiderstand.asc.

5. Laboratuvarda nelere dikkat edilmeli

- (c) ve (d)'yi **asistanla** W_G ve η(şiddet) güvenilir bulunacak şekilde planla.
- Pil ışıkta ısınır – her ölçümden sonra soğumasını bekle, sıcaklığı not et.
- Her eğri için alanı (parmaklar dahil/hariç) ve simülatör ayarını (PWM) not et.
- Bypass LED'in kutbu (pile antiparalel!).

- Verileri U, I tablosu olarak kaydet (USB) – Excel şablonu her şeyi hesaplar.

6. İleride bunu neden kullanacağız?

- **Deney 1:** 4. bölgedeki fotodiyot güneş pilidir; kısa devre akımı ∝ ışık.
- **Deney 4:** LED ile güneş pili "ters yönde aynı eleman"dır; ikisini de yasak bant aralığı belirler.
- **Deney 3/5/6:** aynı diyot denklemi, aynı sıcaklık bağımlılığı (I_S, U kayması).
- Pratik: fotovoltaik, enerji dönüşümü, algılama, uzay; ekonomi = verim × konum.

7. Tipik sorular – kısa cevaplar

Soru	Kısa cevap
Güneş pili nasıl çalışır?	$E \geq W_G \rightarrow$ çiftler; uzay yükü alanı ayırır → foto-akım.
I-U denklemi?	$I = I_{SC} - I_S(e^{U/(nU_T)} - 1)$ (R_S, R_P ile).
FF ve η?	$FF = P_{MPP}/(U_{OC}\, I_{SC})$; $\eta = P_{MPP}/P_{opt}$.
Şiddet bağımlılığı?	I_{SC} doğrusal; U_{OC} logaritmik; η yavaş artar.
Sıcaklık bağımlılığı?	$I_S \uparrow$ üstel → $U_{OC} \downarrow$ (≈ −2 mV/K), η ↓.
Bant aralığı nasıl bulunur?	ln I_S – 1/T: eğim = $-W_G/(nk)$.
R_S ve R_P?	$R_S \uparrow$: FF ↓; $R_P \downarrow$: kaçak, U_{OC} ↓.
Kayıp mekanizmaları?	Yansıma, soğurulmama, termalizasyon, rekombinasyon, omik kayıplar.
Optimum bant aralığı?	≈ 1,1–1,5 eV: foton sayısı ile gerilim arasında uzlaşma.
AM1.5G / STC?	Referans spektrum, 1000 W/m², 25 °C.
Bypass diyot?	Gölgelenmiş hücrenin etrafından kol akımını geçirir.
Yıllık verim ve kWh maliyeti?	$E = P_{yıl} \cdot \eta$; maliyet = 4000 €/kWp ÷ (20 yıl · kWh/kWp/yıl).

Tarih: **3 Şubat 2027**, Antestat saat 14:00, LT binası, oda LT 227 (Grup 9).